

Alpha7 Visual Tech

Laboratório Corporativo de Redes — Infraestrutura CCNA

Visão Geral

Este laboratório foi desenvolvido no Cisco Packet Tracer com o objetivo de simular uma infraestrutura corporativa de pequeno porte utilizando conceitos reais de redes empresariais.

Objetivos do Projeto

- Simular ambiente corporativo real
- Aplicar conceitos CCNA na prática
- Desenvolver troubleshooting de redes
- Implementar segmentação lógica
- Criar estrutura escalável e organizada

Tecnologias e Conceitos Aplicados

- VLAN
- Trunk 802.1Q
- Router-on-a-Stick
- Wireless corporativo
- IPv4
- Switching
- Inter-VLAN Routing
- Cisco IOS

Planejamento de VLANs

VLAN	Nome	Rede	Gateway
10	ADM	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	FIN	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	DEV	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	TI	192.168.40.0/24	192.168.40.1
50	REUNIÃO	192.168.50.0/24	192.168.50.1
60	CFTV	192.168.60.0/24	192.168.60.1
70	SERVER	192.168.70.0/24	192.168.70.1
80	WIFI	192.168.80.0/24	192.168.80.1

Wireless Corporativo

SSID: Alpha7-WIFI
Segurança: WPA2-PSK AES
VLAN Wireless: VLAN 80

Estrutura Implementada

- Switch Core
- Switch Access
- Access Point corporativo
- Servidor local
- Segmentação de departamentos
- IoT/CFTV

Troubleshooting Realizado

- Interfaces administratively down
- Encapsulation dot1Q
- Problemas de associação wireless
- ARP e CAM table learning
- Configuração incorreta de IP
- Troubleshooting de trunk

Próximas Implementações

- DHCP centralizado
- ACL entre departamentos
- OSPF
- NAT/PAT
- Redundância WAN
- Failover ISP
- VPN e SSH

Conclusão

Este laboratório permitiu simular uma infraestrutura corporativa funcional aplicando conceitos fundamentais de redes empresariais, switching, roteamento, wireless e troubleshooting.